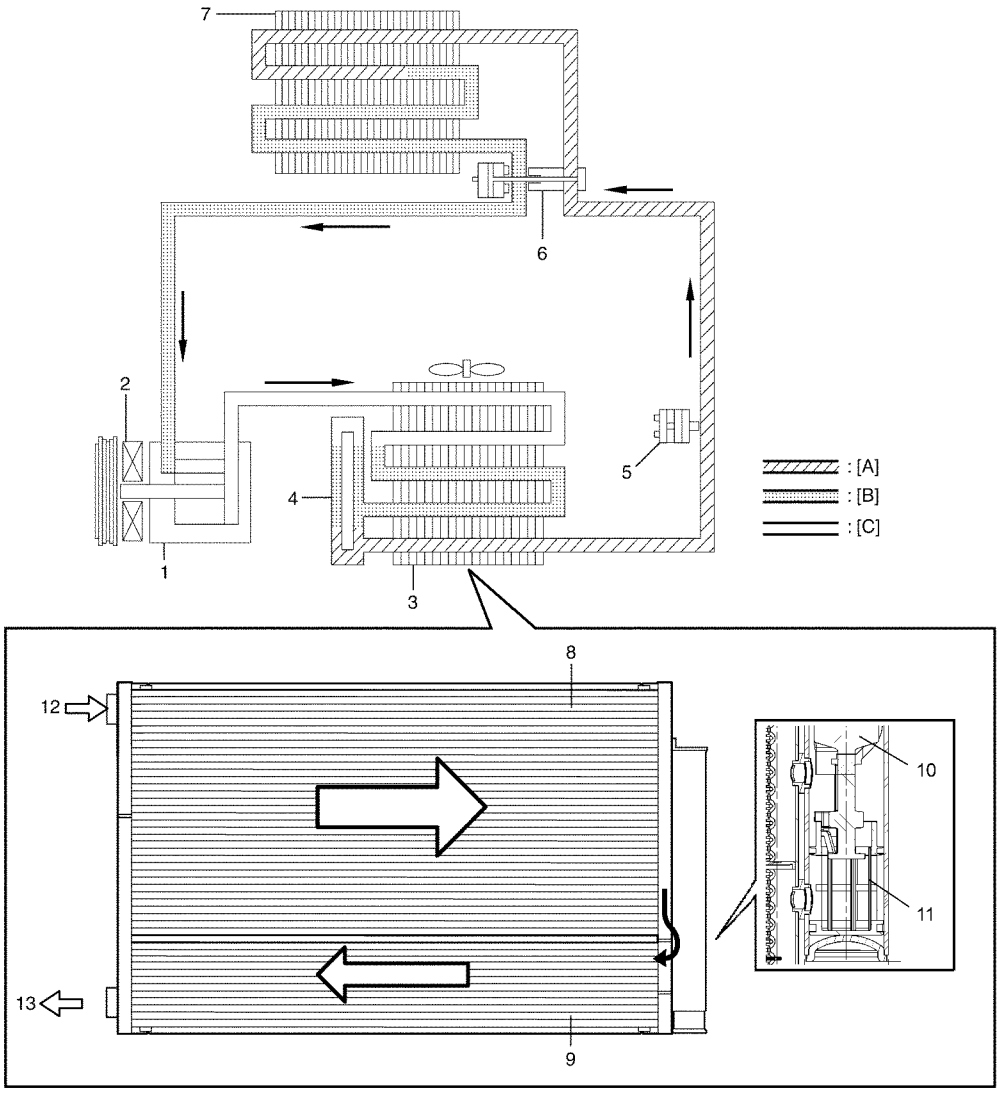
AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IDAA0A722003-01

[A]: Môi chất làm lạnh dạng lỏng	4. Bộ lọc hút ẩm	10. Bộ hút ẩm
[B]: Môi chất làm lạnh dạng hơi	5. Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh	11. Bộ lọc
[C]: Hơi quá nhiệt	6. Van tiết lưu	12. Môi chất làm lạnh dạng hơi
1. Máy nén	7. Giàn lạnh	13. Môi chất làm lạnh dạng lỏng
2. Ly hợp từ	8. Bộ ngưng tụ	
3. Giàn nóng	9. Bộ quá lạnh	

Mô tả đai truyền động máy nén

AENK4L0B7201003

Đai truyền động máy nén là loại dây đai tự căng. Bộ phận này tự căng để duy trì độ căng của đai. Do đó, không cần sử dụng pu-li căng đai để điều chỉnh độ căng đai hoặc dụng cụ điều chỉnh khe hở giữa pu-li trục khuỷu và pu-li ly hợp từ. Khi tháo hoặc lắp dây đai tự căng, hãy sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tránh làm hư hỏng đai.

Mô tả hoạt động của hệ thống A/C

AENK4L0B7201004

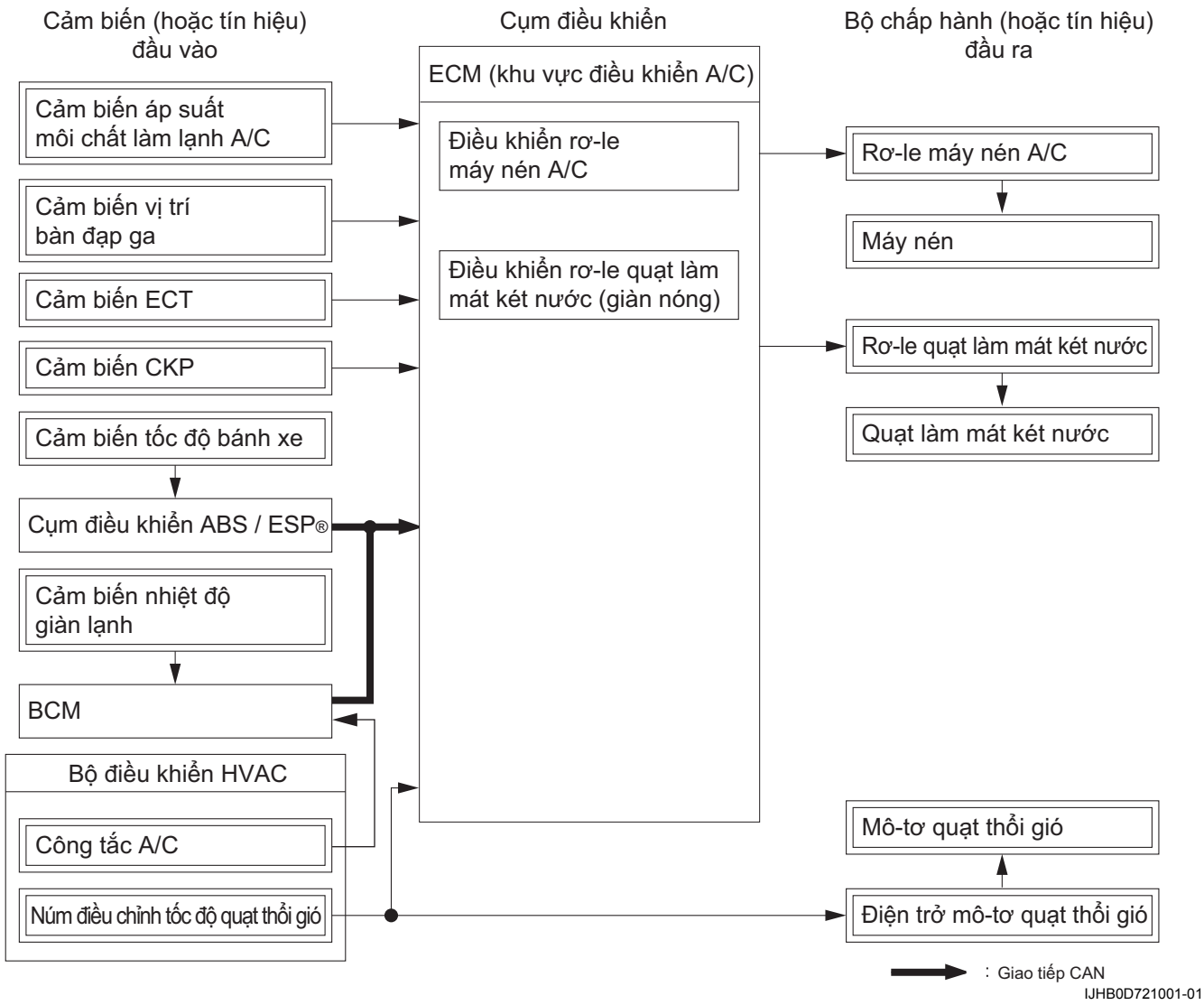
Khi nhận được tín hiệu ON của công tắc A/C từ bộ điều khiển HVAC, ECM sẽ điều khiển rơ-le máy nén A/C và rơ-le quạt làm mát két nước (giàn nóng) như mô tả trong bảng dưới đây.
Tín hiệu ON của công tắc A/C được gửi từ bộ điều khiển HVAC đến BCM. Sau đó, tín hiệu này được truyền tới ECM khi hệ thống A/C yêu cầu tín hiệu thông qua CAN. Để biết về hệ thống giao tiếp CAN, tham khảo “Mô tả hệ thống giao tiếp” trong Phần 10H (Trang 10H-1).

AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mục điều khiển		Cảm biến (hay tín hiệu) đầu vào	Mô tả
Điều khiển rơ-le máy nén A/C	Nhiệt độ giàn lạnh	Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh	ECM điều khiển máy nén A/C bằng cách chuyển rơ-le máy nén A/C sang ON/OFF theo tín hiệu yêu cầu từ BCM. BCM gửi tín hiệu dựa trên tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ giàn lạnh để tránh không cho giàn lạnh bị đóng băng.
	Điều khiển khi tốc độ động cơ thấp	Cảm biến CKP (tốc độ động cơ)	ECM dừng máy nén A/C bằng cách chuyển rơ-le máy nén A/C sang OFF theo tín hiệu từ cảm biến CKP (tốc độ động cơ) để động cơ không bị chết máy khi tốc độ động cơ thấp.
	Điều khiển khi tốc độ động cơ cao		ECM dừng máy nén A/C bằng cách chuyển rơ-le máy nén A/C sang OFF theo tín hiệu từ cảm biến CKP (tốc độ động cơ) để máy nén A/C không bị quay quá tốc độ khi tốc độ động cơ cao.
	Điều khiển khi động cơ khởi động		ECM dừng máy nén A/C tạm thời bằng cách chuyển rơ-le máy nén A/C sang OFF theo tín hiệu từ cảm biến CKP (tốc độ động cơ) và các cảm biến khác để ổn định tốc độ cầm chừng của động cơ ngay sau khi động cơ khởi động.
	Điều khiển khi áp suất môi chất làm lạnh bất thường	Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C	• ECM dừng máy nén A/C bằng cách chuyển rơ-le máy nén A/C sang OFF theo tín hiệu từ cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C để bảo vệ hệ thống khi áp suất môi chất làm lạnh bất thường. • ECM dừng máy nén A/C bằng cách chuyển rơ-le máy nén A/C sang OFF khi cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C gặp sự cố.
	Điều khiển khi tăng tốc	Cảm biến vị trí bàn đạp ga và cảm biến tốc độ bánh xe	• ECM dừng máy nén A/C tạm thời bằng cách chuyển rơ-le máy nén A/C sang OFF theo tín hiệu từ cảm biến vị trí bàn đạp ga để động cơ đạt đủ gia tốc khi bàn đạp ga được nhấn hoàn toàn bất kể xe đang ở tốc độ nào. • ECM dừng máy nén A/C tạm thời bằng cách chuyển rơ-le máy nén A/C sang OFF theo tín hiệu từ cảm biến vị trí bướm ga để động cơ đạt đủ gia tốc khi nhấn bàn đạp ga quá mức quy định trong khi xe chạy với tốc độ thấp.
	Điều khiển khi nhiệt độ nước làm mát động cơ cao	Cảm biến ECT	• ECM dừng máy nén A/C bằng cách chuyển rơ-le máy nén A/C sang OFF theo tín hiệu từ cảm biến ECT để tránh quá nhiệt khi nhiệt độ nước làm mát động cơ cao hơn mức quy định. • ECM dừng máy nén A/C bằng cách chuyển rơ-le máy nén A/C sang OFF khi cảm biến ECT gặp sự cố.
Điều khiển rơ-le quạt làm mát két nước (giàn nóng)		Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C và cảm biến tốc độ bánh xe	ECM điều khiển quạt làm mát két nước ở chế độ tốc độ thấp hoặc cao ở những điều kiện sau đây bằng cách chuyển rơ-le quạt làm mát két nước số 1, số 2 và số 3 ON/OFF theo tín hiệu từ cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C và cảm biến tốc độ bánh xe khi rơ-le máy nén A/C chuyển ON. • Chế độ tốc độ thấp (Rơ-le quạt làm mát két nước số 1 ở trạng thái ON) – Tốc độ xe thấp hơn giá trị quy định. – Tốc độ xe cao hơn giá trị quy định và áp suất môi chất làm lạnh cao hơn giá trị quy định. – Không phát hiện thấy sự cố cảm biến tốc độ bánh xe. • Chế độ tốc độ cao (Rơ-le quạt làm mát két nước số 1, số 2 và số 3 ON) – Áp suất môi chất làm lạnh cao hơn giá trị quy định.

AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ mạch điện và hệ thống

Sơ đồ khối đầu vào/đầu ra của hệ thống điều khiển điện tử A/C loại cơ

AENK4L0B7202001